报单路由算法设计

目的

设计一个逻辑，当订单进入共享报盘时，通过一定的运算确认订单要发送的tgw/tdgw，实现路由功能。

设计需要保证：

1、尽可能设计简单，实现容易，保证软硬件均可方便实现

2、结果唯一，保证同一输入会返回同一个结果。（用于撤单和原单发往同一个gw）

3、尽量提供一定的灵活性

基本思路

- 根据contractNum进行hash，并通过与运算获取要发送的tgw/tdgw，根据结果发送出去。
- 原单撤单均使用原单的contractNum进行hash。
- 通过扩大槽位来提高灵活性

详细设计

算法说明

假设tgw个数为2^n,其id为0,1,2.....2^n-1

分配一个2^(m+n)的数组array。数组的值为tgw的id，数组的值重复0-2^n-1，重复m次。即：

代码块

```
array[0]=0,array[1]=1,.....array[2^n-1]=2^n-1
array[2^n]=0,......array[(2^(n+1))-1]=2^n-1
.......
array[2^(m+n-1)]=0,......array[(2^(m+n))-1]=2^n-1
```

订单的路由结果

$array[contractNum\&(2^{m+n}-1)]$

如果需要调整时，例如将某个tgw权重升高，则调整数组中该tgwid的出现次数即可。

举例说明

假设前提 深圳共享报盘连接16个tgw。id为0-15

设计数组共64位，放了四组0-15，contractNum hash之后，与63做与运算，计算槽位获取对应的tgwid。

此时16个tgw的权重相同，均为4/64=1/16。即每个tgw承载1/16的流量

值	0	1	2	.....	15	0	1	....	15	0	.....	15	0	.....	15
位置	0	1	2	.....	15	16	17	.....	31	32	.....	47	48	.....	63

contractNum-hash：2&63=2 → tgwId=1

如果想让id=15的tgw的权重增高到1/4，可以把0-11的槽中的值均改为15，此时15的tgwId总共占了12+4=16个槽位，他承载的流量变成16/64=1/4。

值	15	15	15	.....	15	12	13	14	15	0	1	....	15	0	.....	15	0	.....	15
位置	0	1	2	.....	11	12	13	14	15	16	17	.....	31	32	.....	47	48	.....	63

contractNum-hash：2&63=2 → tgwId=15